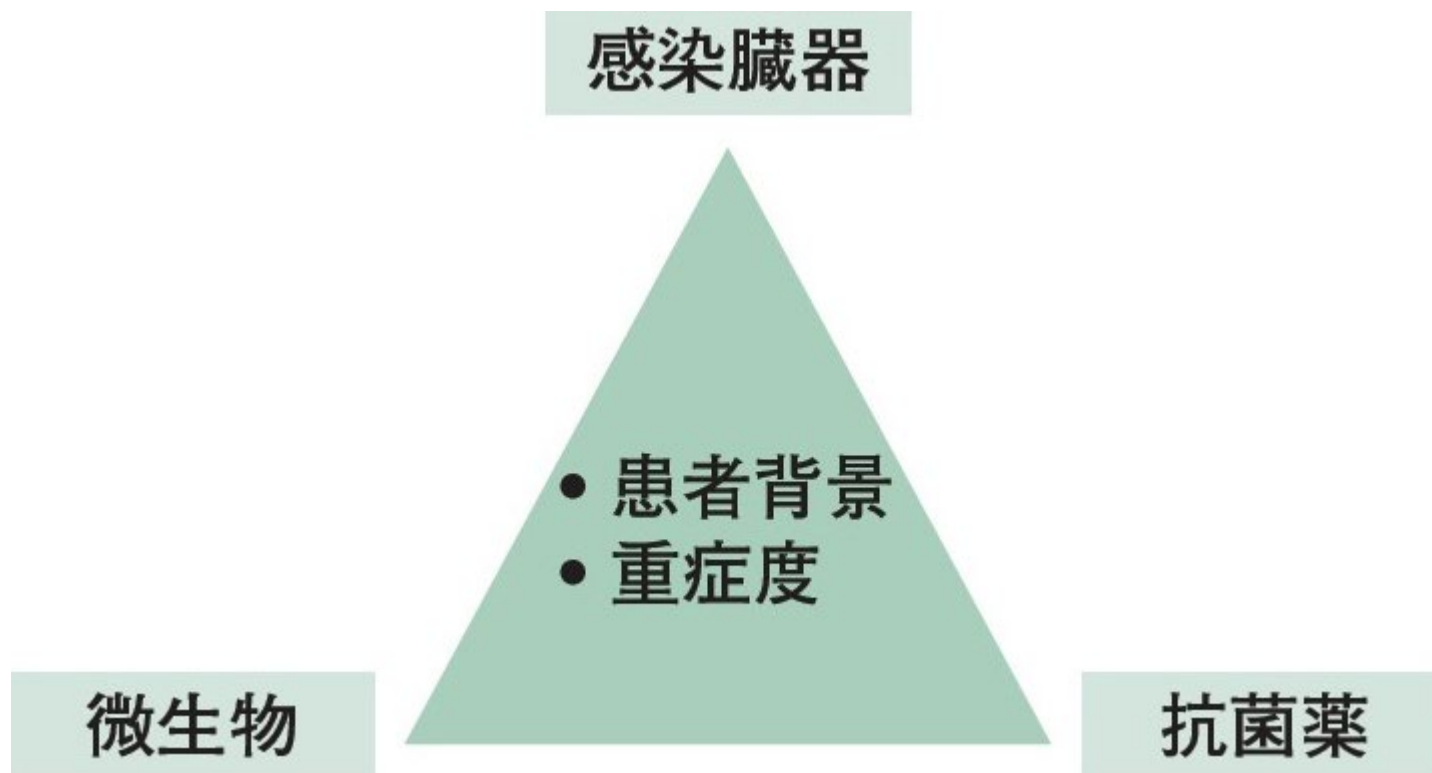


細菌感染症

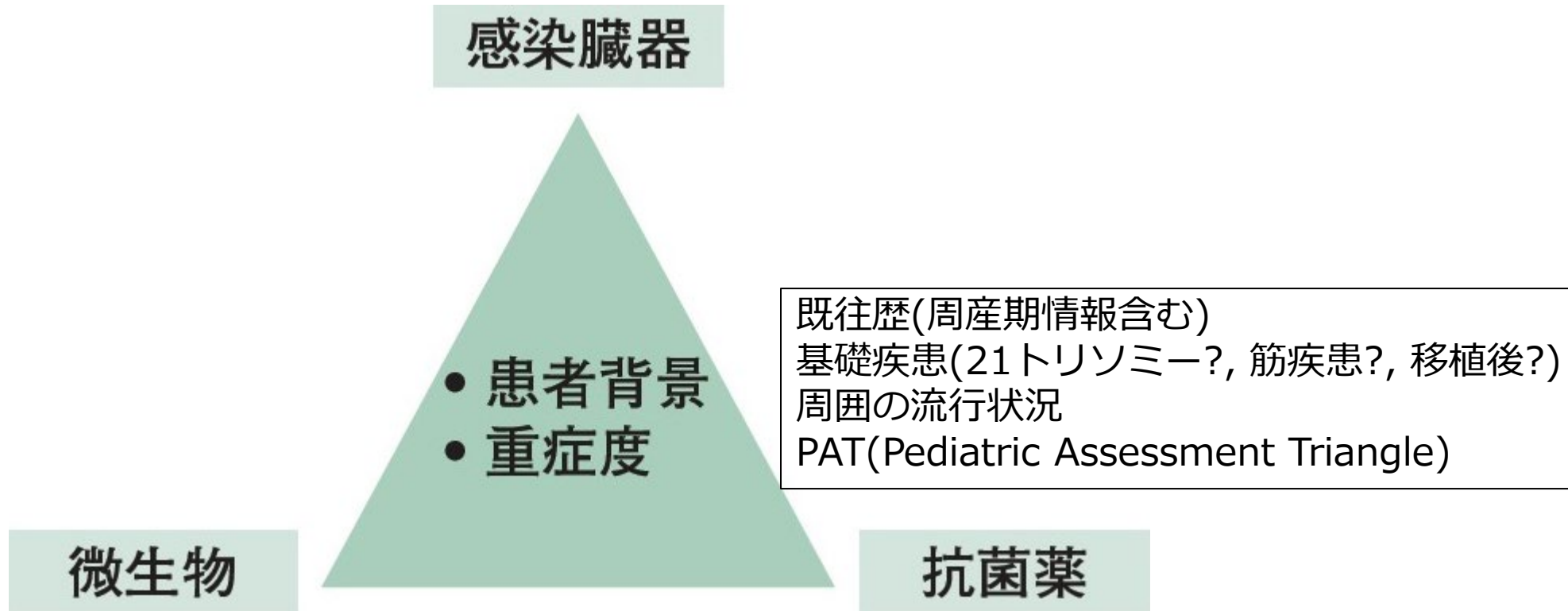
新生児・小児医学分野
家田大輔

総論

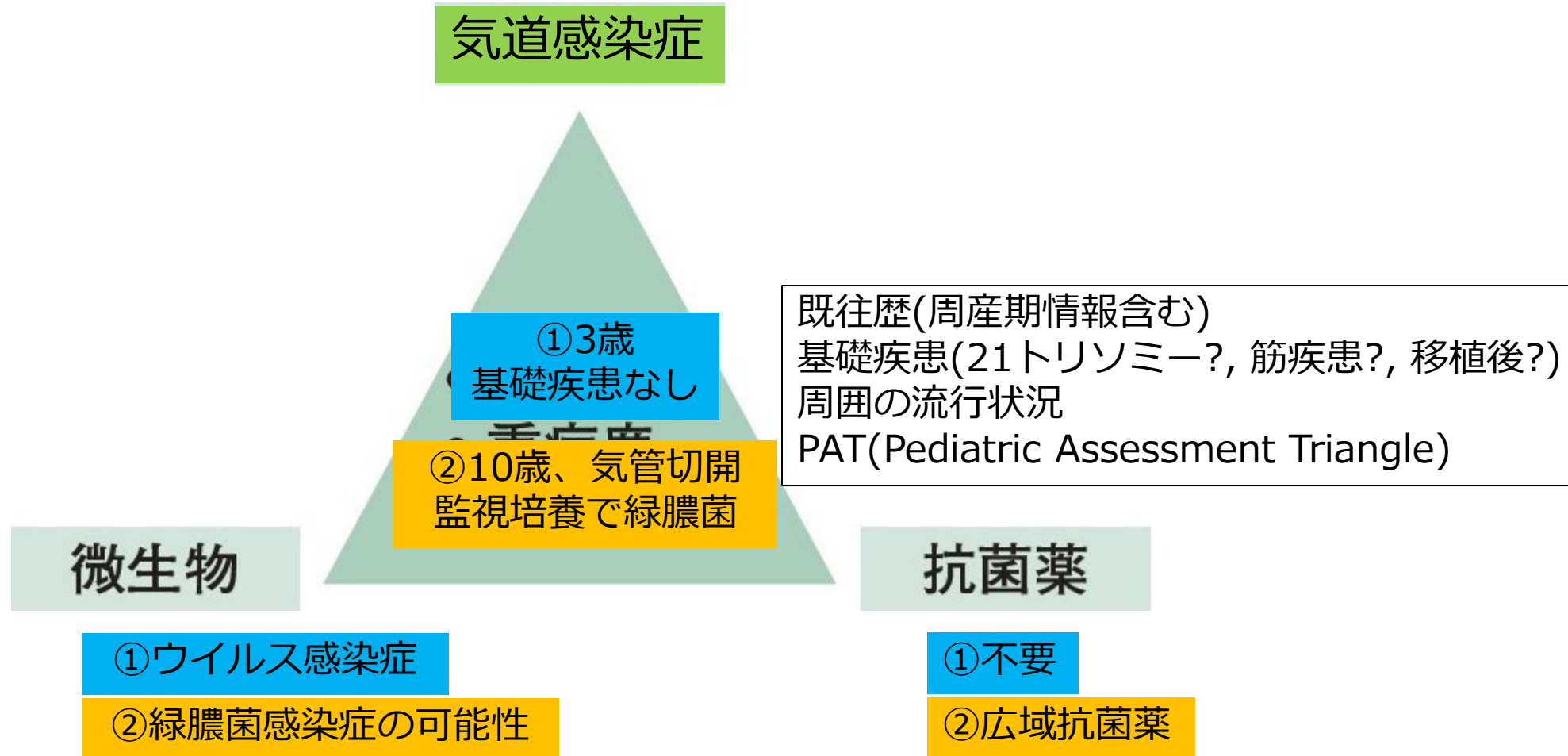
感染症診療の原則



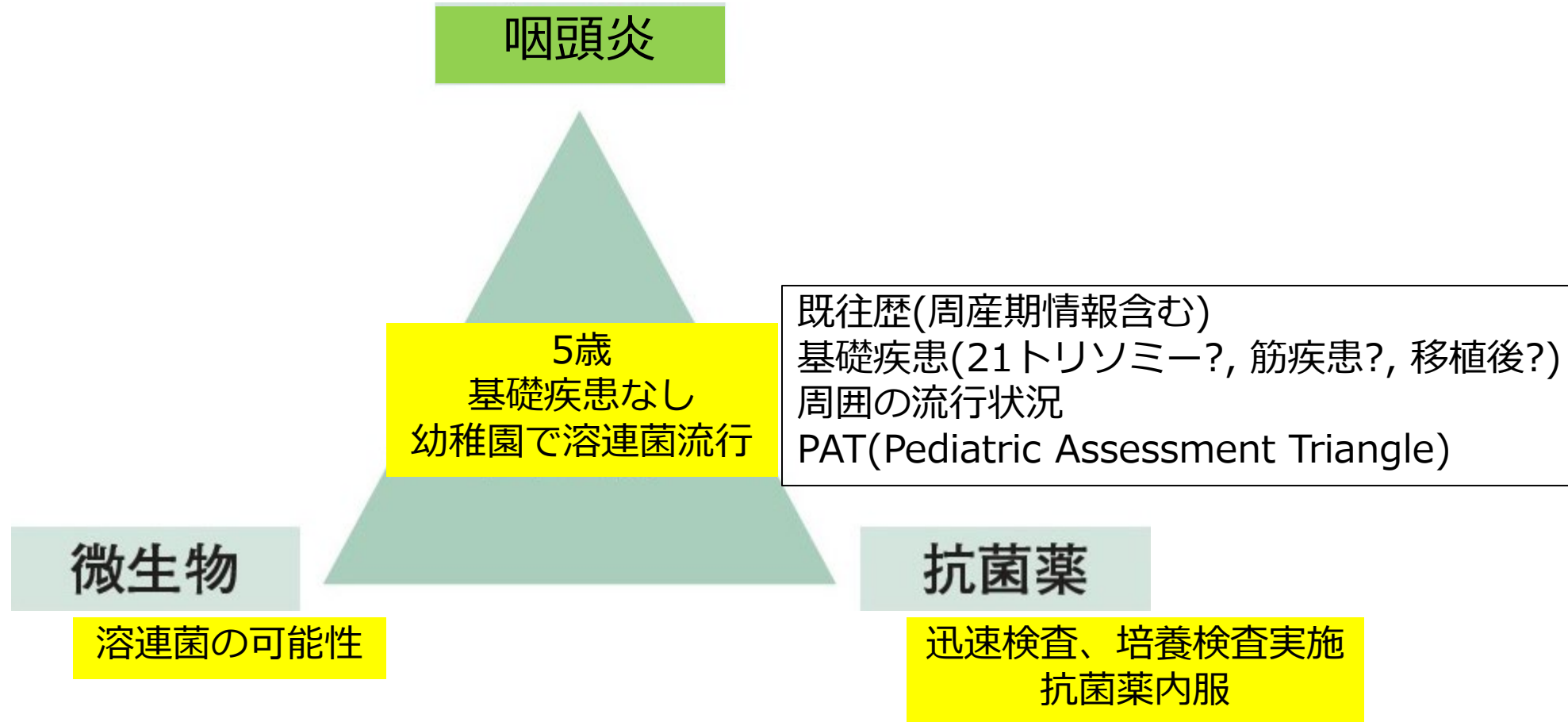
感染症診療の原則



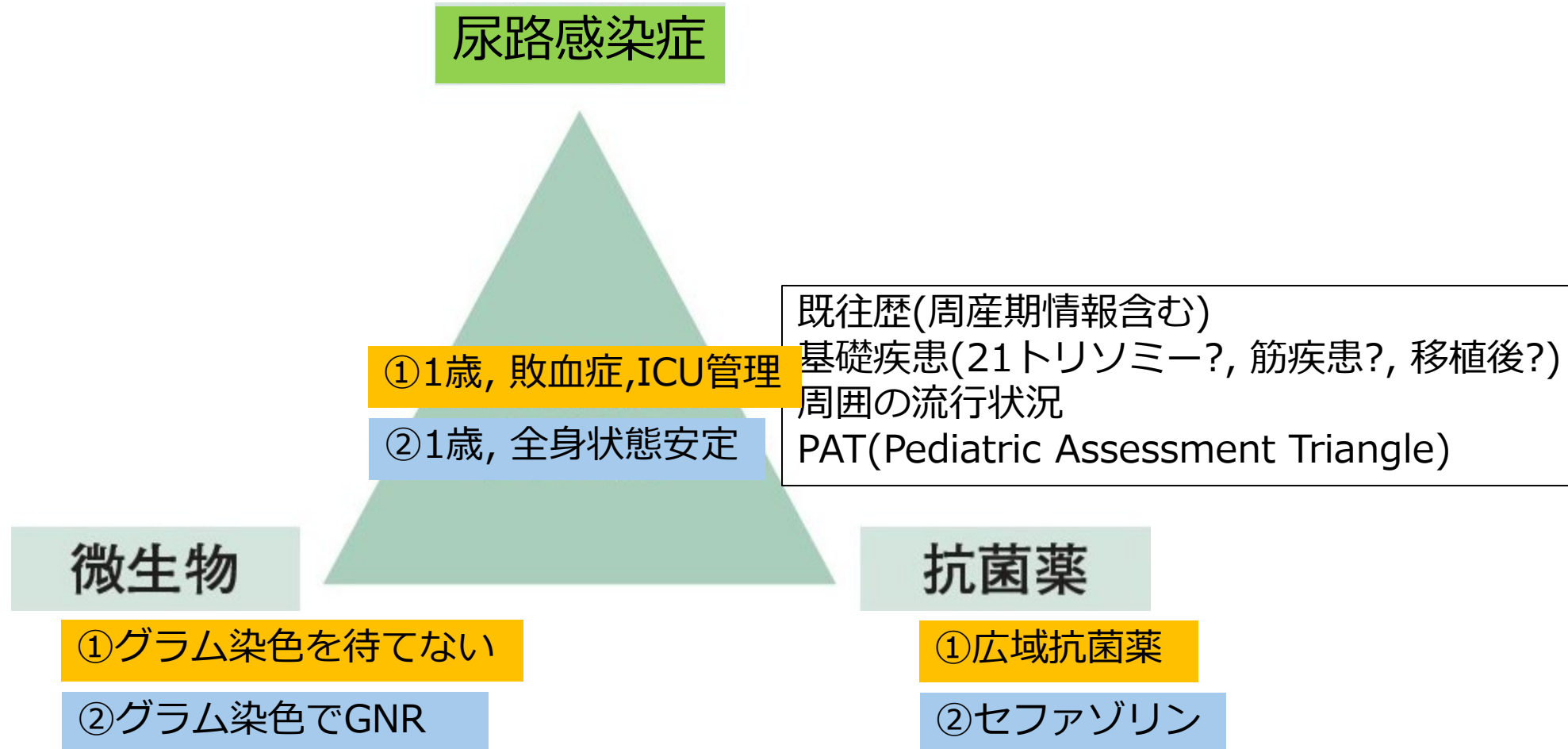
感染症診療の原則



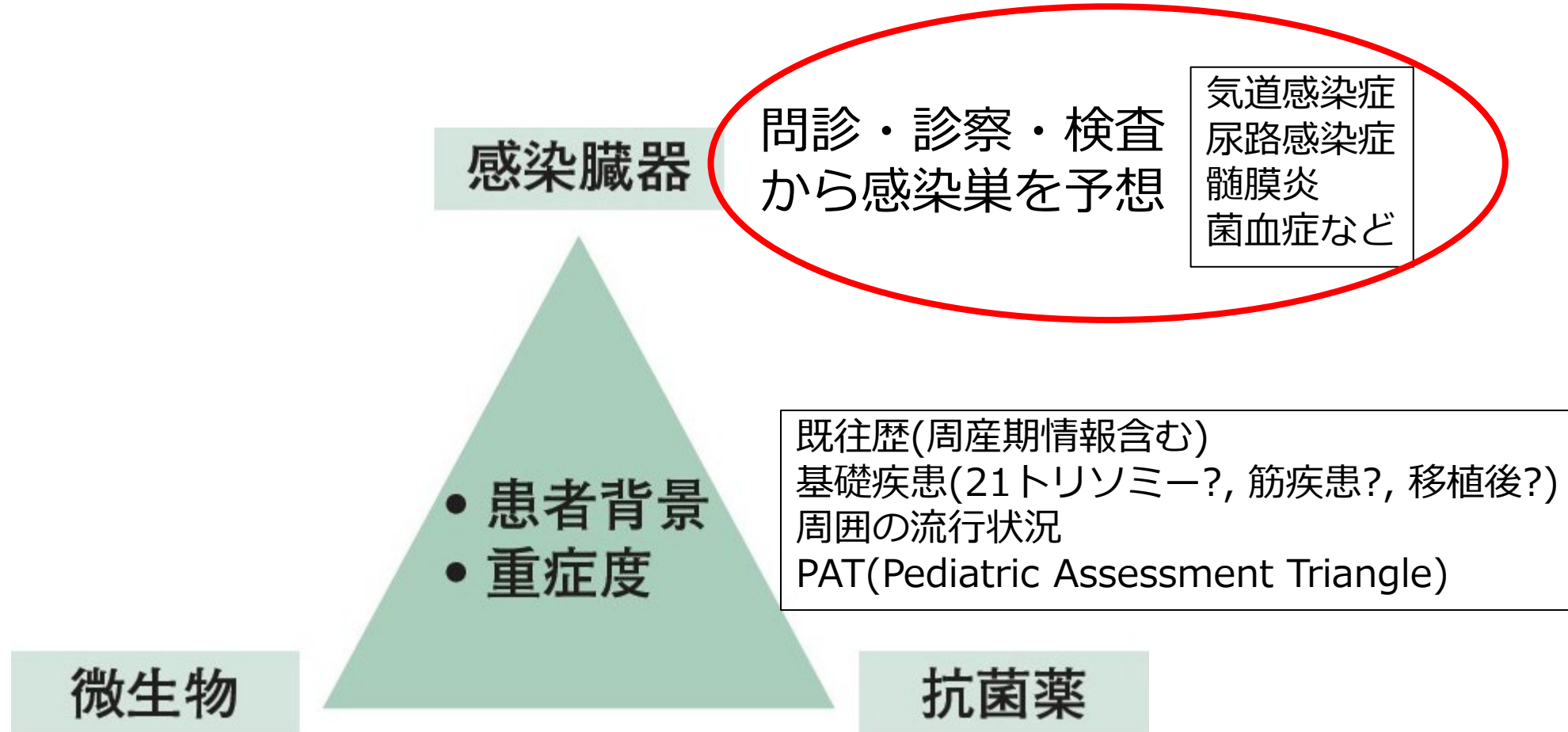
感染症診療の原則



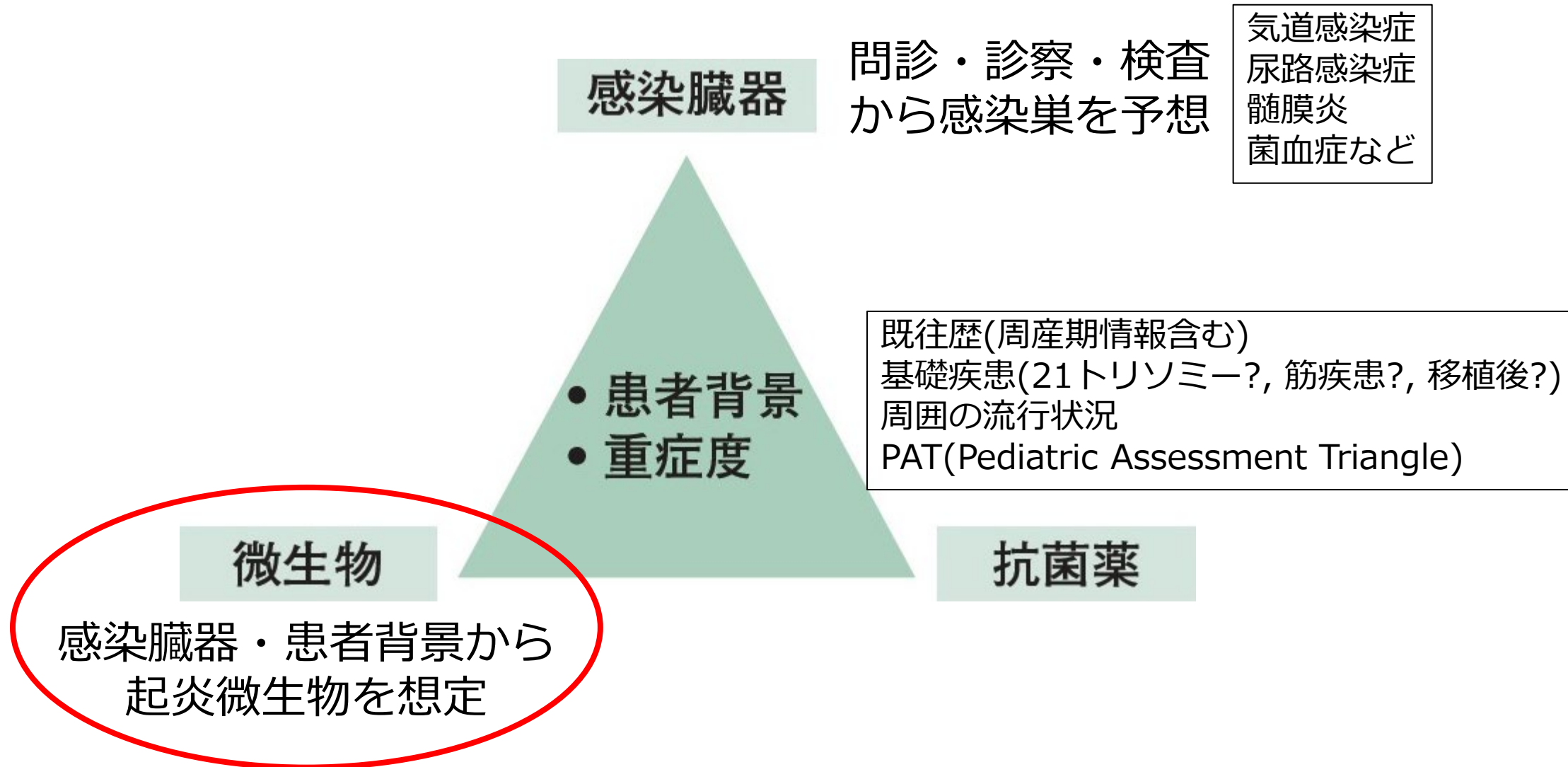
感染症診療の原則



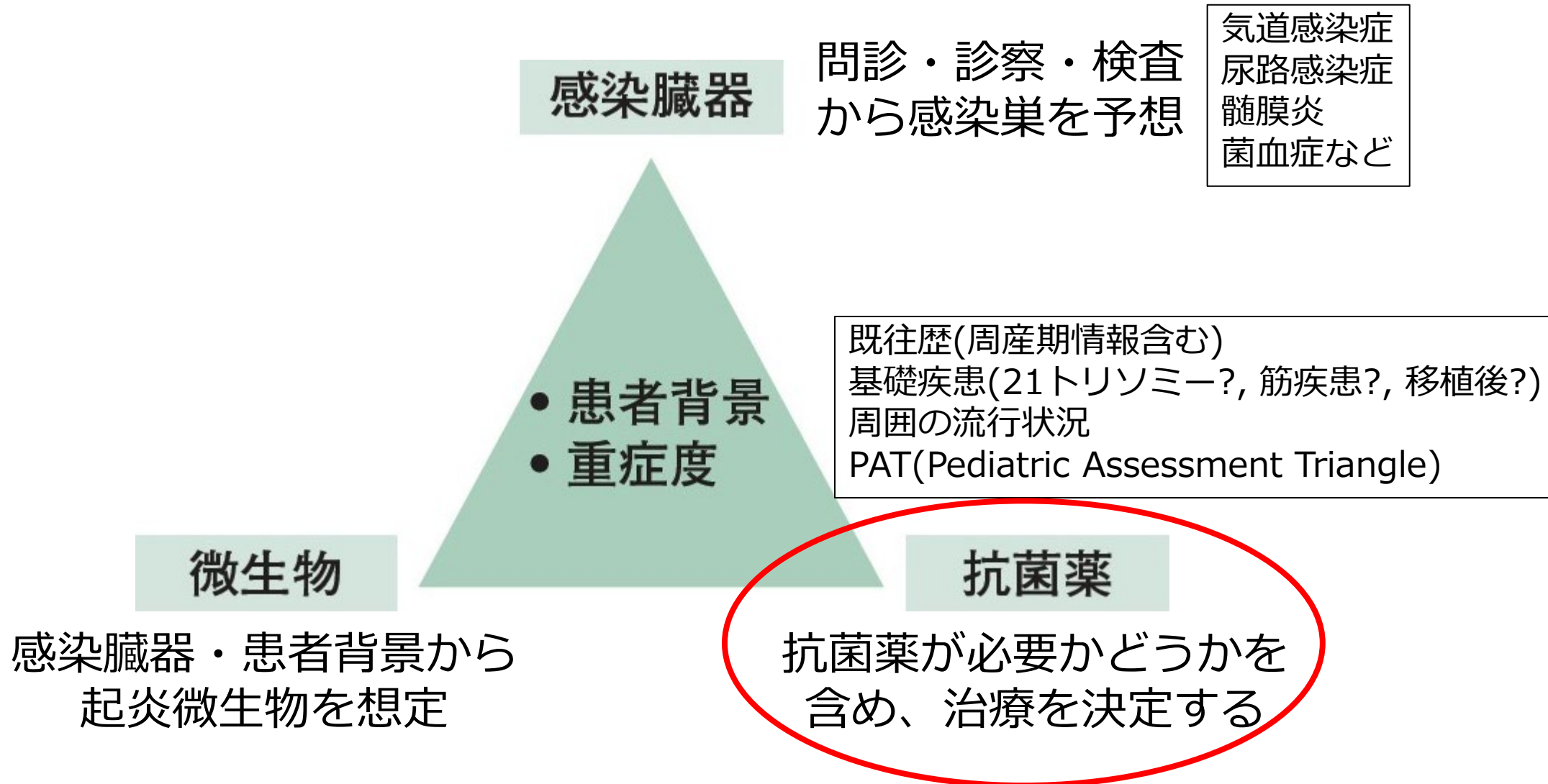
感染症診療の原則



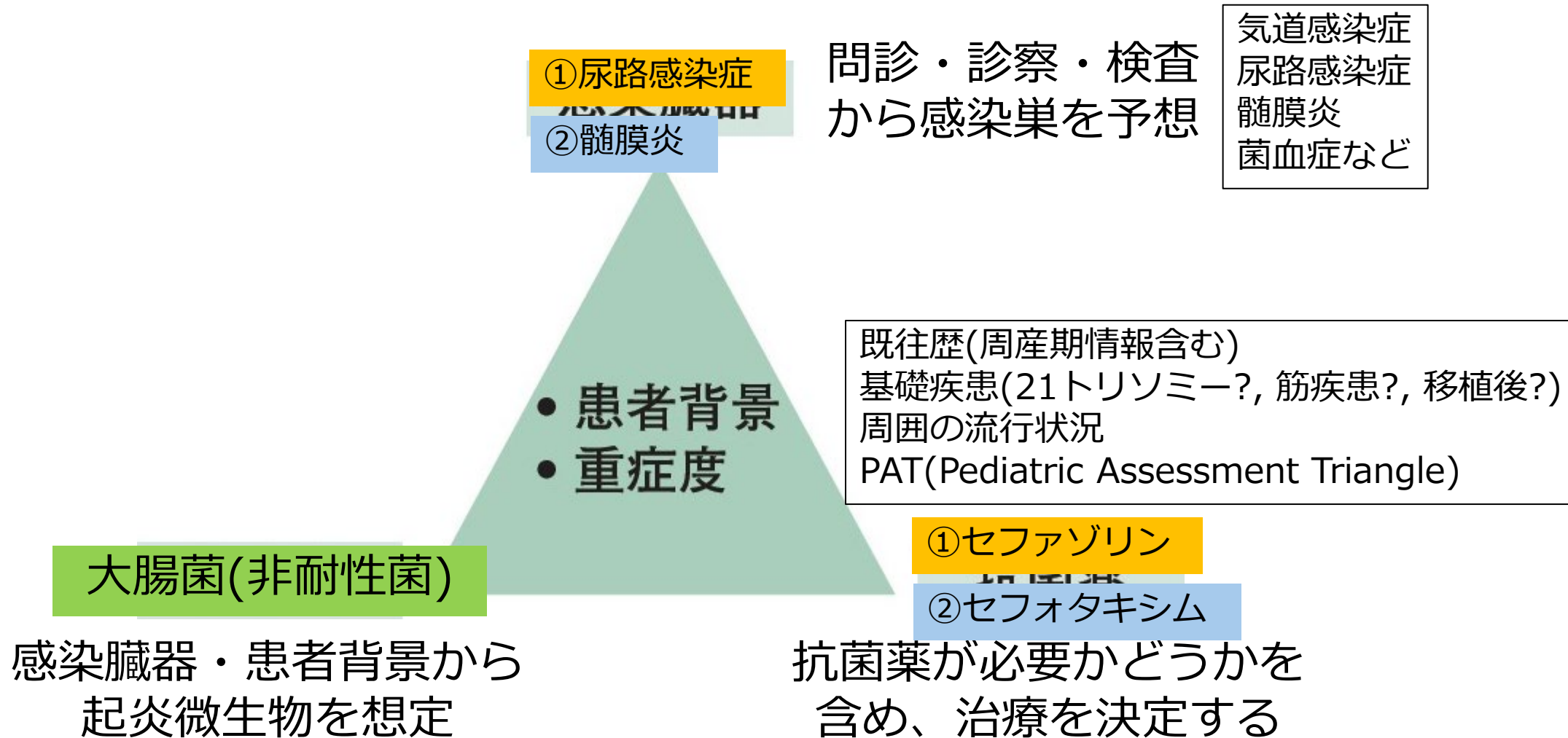
感染症診療の原則



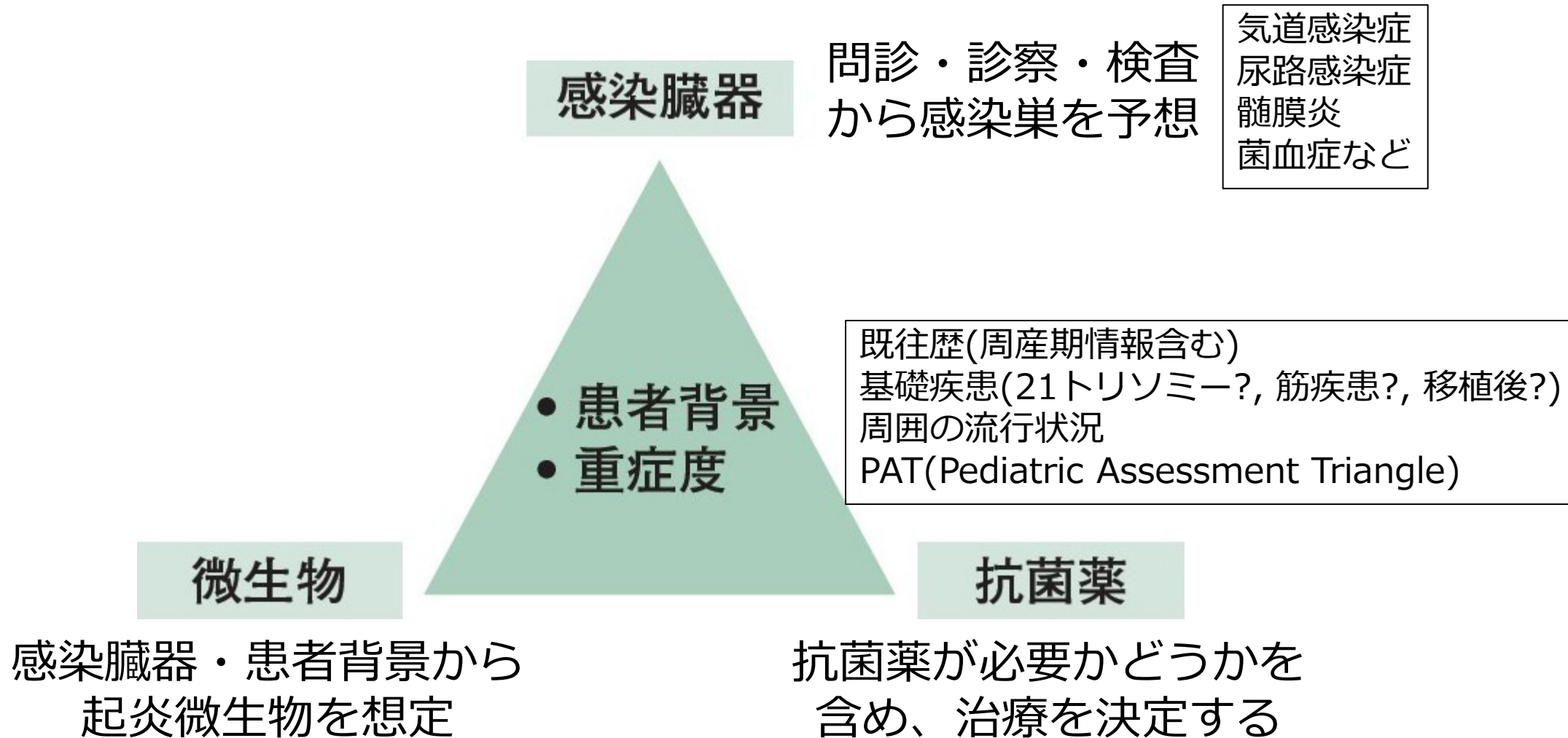
感染症診療の原則



感染症診療の原則



感染症診療の原則



小児と成人の違い

感染臓器

乳児期は症状がはっきりしない
例：気道症状がない肺炎
症状が不機嫌のみの敗血症

- 患者背景
- 重症度

微生物

抗菌薬

小児と成人の違い

感染臓器

乳児期は症状がはっきりしない

- 患者背景
- 重症度

微生物

抗菌薬

ニューキノロン：多くは小児で使用できない
クロラムフェニコール：新生児で禁忌

小児と成人の違い

感染臓器

乳児期は症状がはっきりしない

● 患者背景
● 重症度

年齢

- ・ 早産・低出生体重児
- ・ 正常新生児
- ・ 乳幼児
- ・ 学童～思春期

微生物

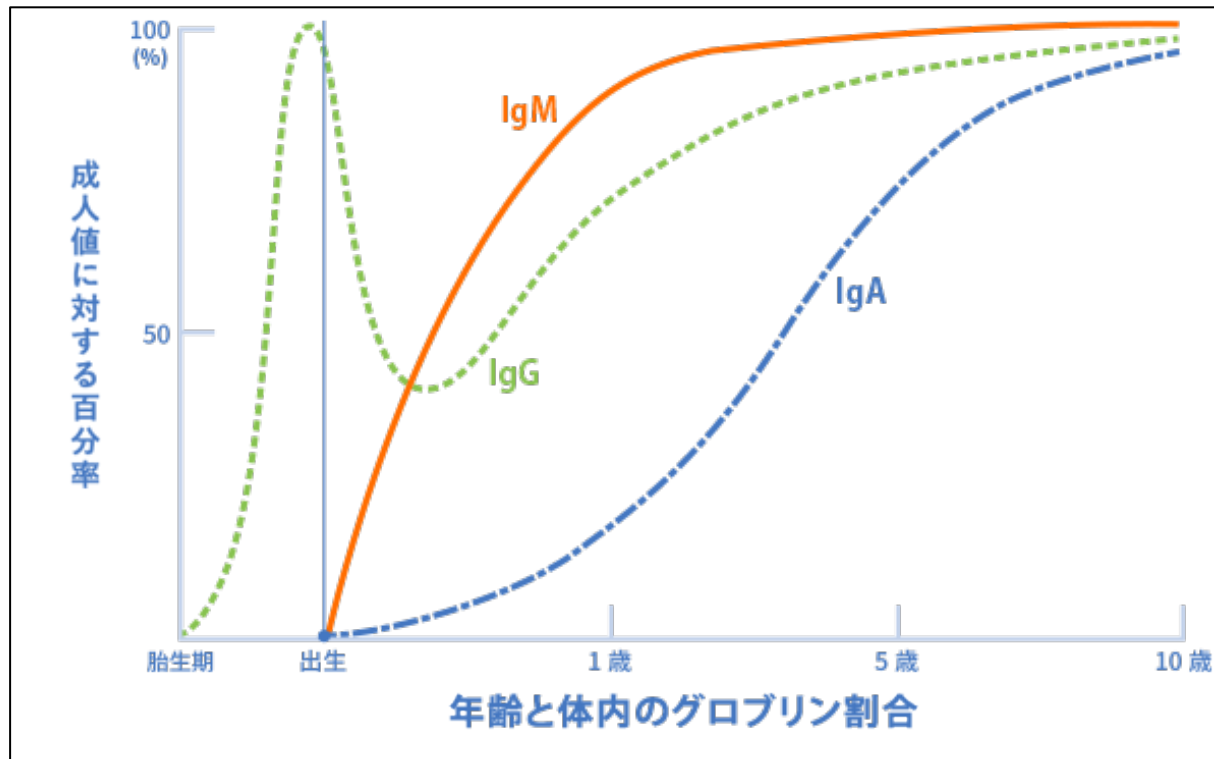
疫学が年齢によって異なる

抗菌薬

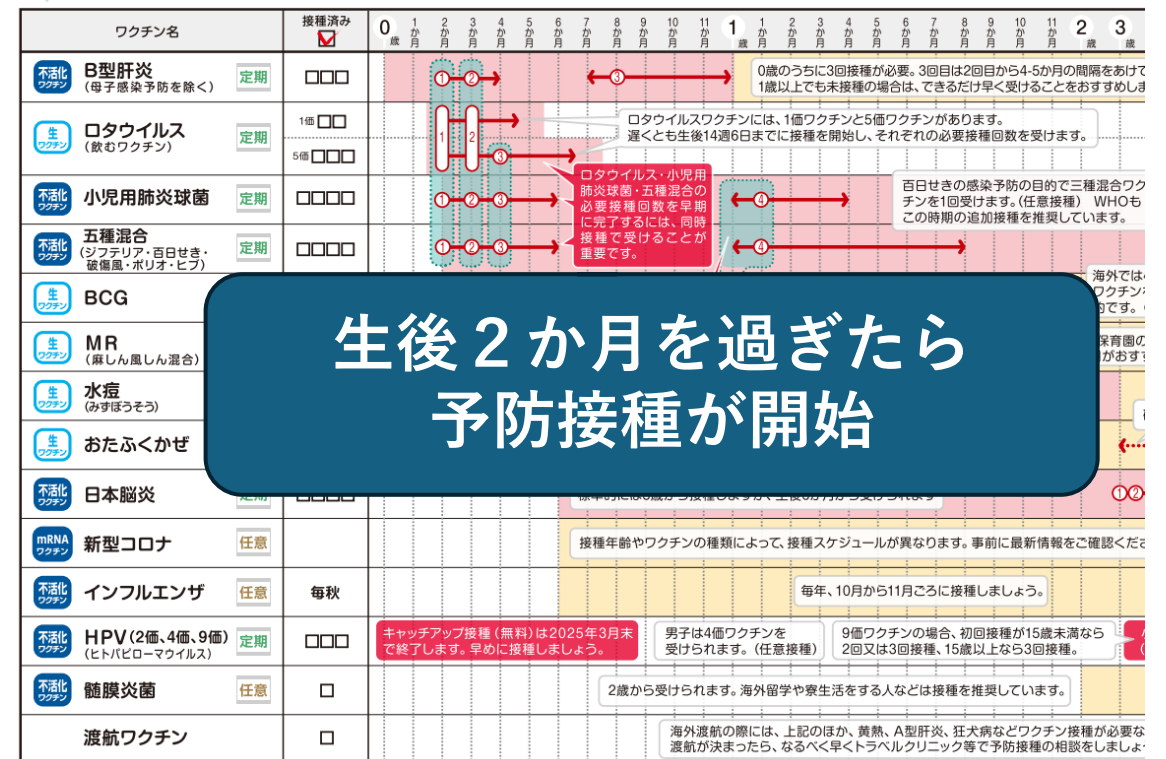
ニューキノロン：多くは小児で使用できない
クロラムフェニコール：新生児で禁忌

感染症診療で年齢を考慮する理由①

免疫学的な発達

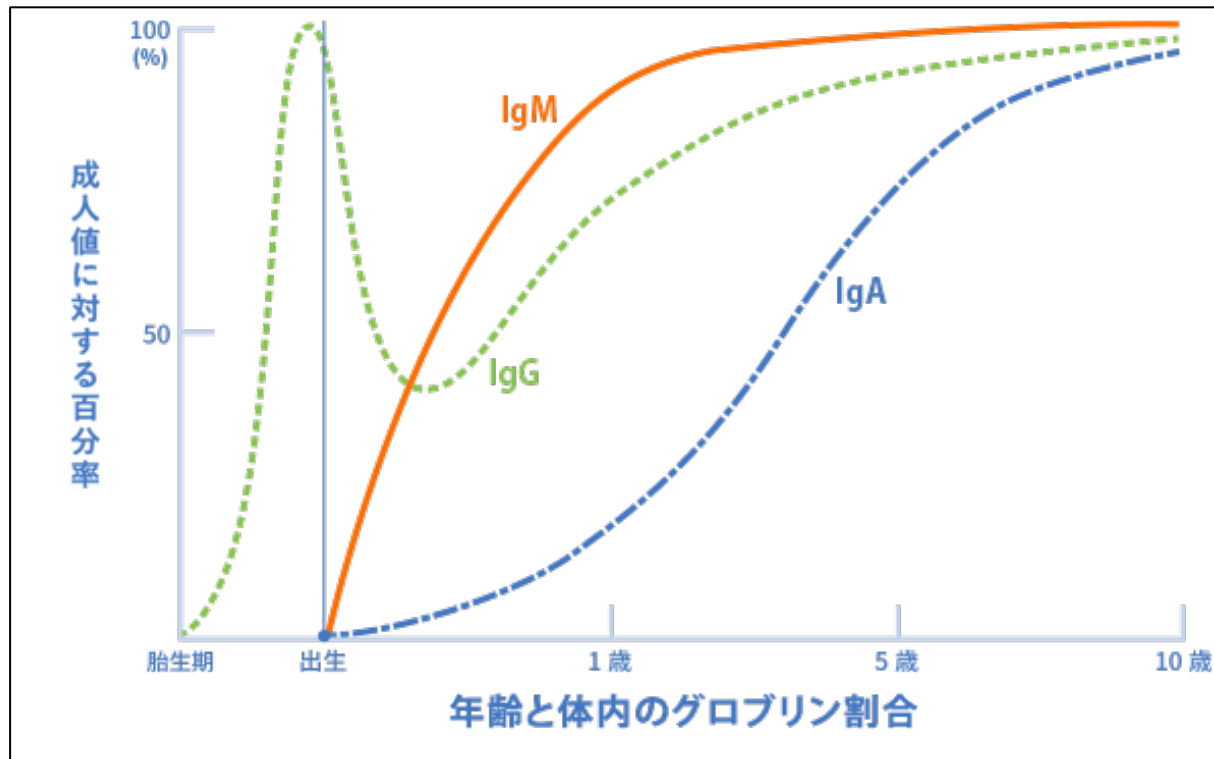


予防接種

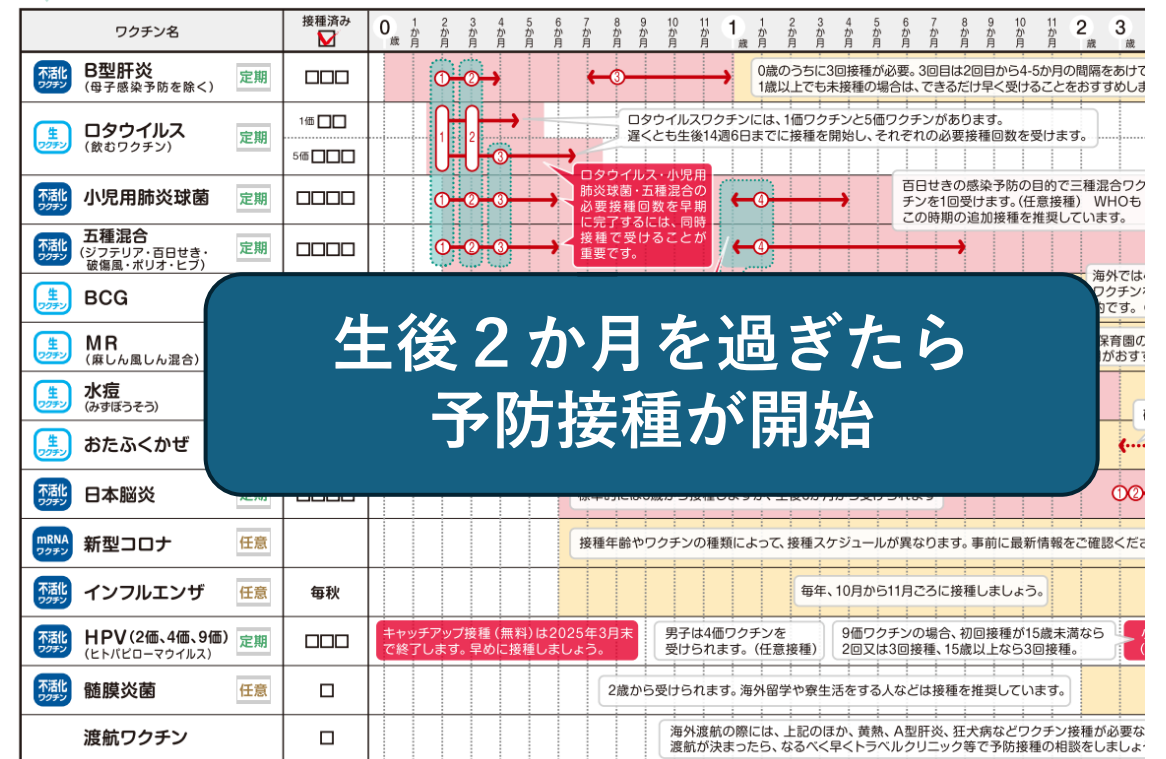


感染症診療で年齢を考慮する理由①

免疫学的な発達



予防接種



感染症診療で年齢を考慮する理由②

- ・ 起炎菌の疫学が年齢により異なる

髄膜炎

- ・ 新生児：B群溶連菌、大腸菌、リステリア
- ・ 生後3か月以降：肺炎球菌、インフルエンザ菌

肺炎

- ・ 2歳未満：大半はウイルス
- ・ 5歳以降：多くはウイルス、マイコプラズマが20%程度

小児感染症の好発年齢と注意すべき感染症

- 新生児～生後3か月
敗血症、髄膜炎、尿路感染症
- 3か月～3歳
髄膜炎、尿路感染症、気道感染症
- 3歳～以降
気道感染症、消化器感染症
- 小児特有の感染症、注意すべき感染症
百日咳、乳児ボツリヌス症

小児感染症の好発年齢と注意すべき感染症

- 新生児～生後3か月

敗血症、髄膜炎、尿路感染症

- 3か月～3歳

髄膜炎、尿路感染症、気道感染症

- 3歳～以降

気道感染症、消化器感染症

- 小児特有の感染症、注意すべき感染症

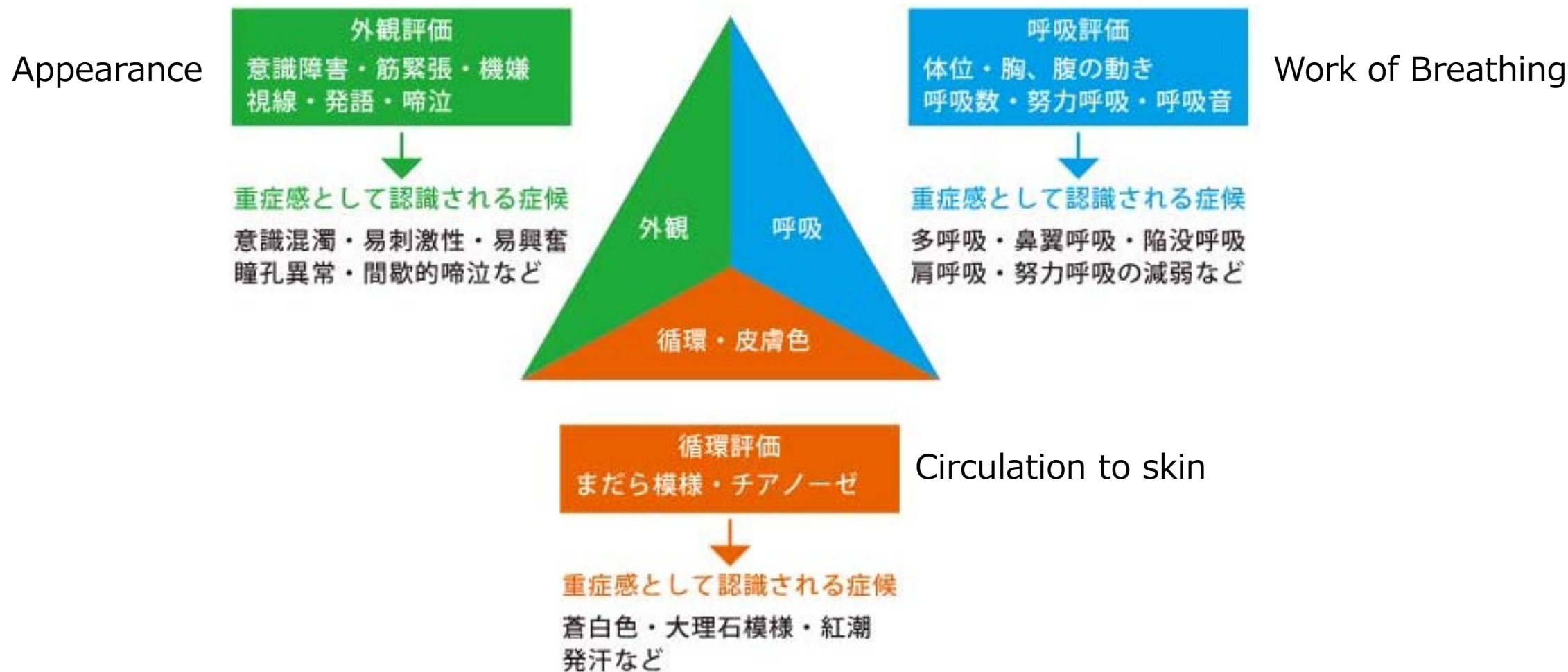
百日咳、乳児ボツリヌス症

各論-敗血症

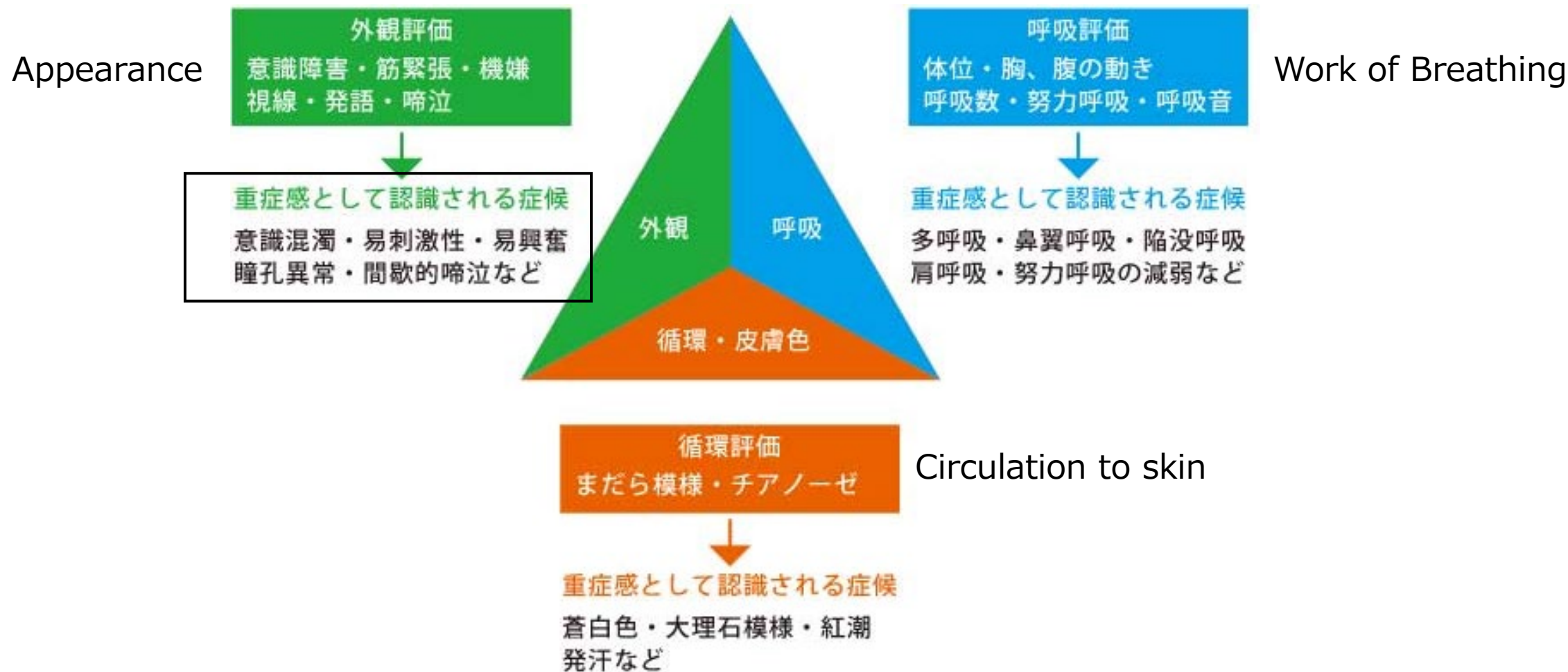
敗血症

- 定義(敗血症診療ガイドライン2024)
「感染症に対する生体反応が調節不能な状態とされる状態」
- 小児敗血症は死亡率20%の重篤な疾患であり、特異的治療はない
- 敗血症＝細菌感染症ではない
- 敗血症を早期に診断することが重要である
年齢調整SOFA score, PELOD-2などが有用かどうか検討中

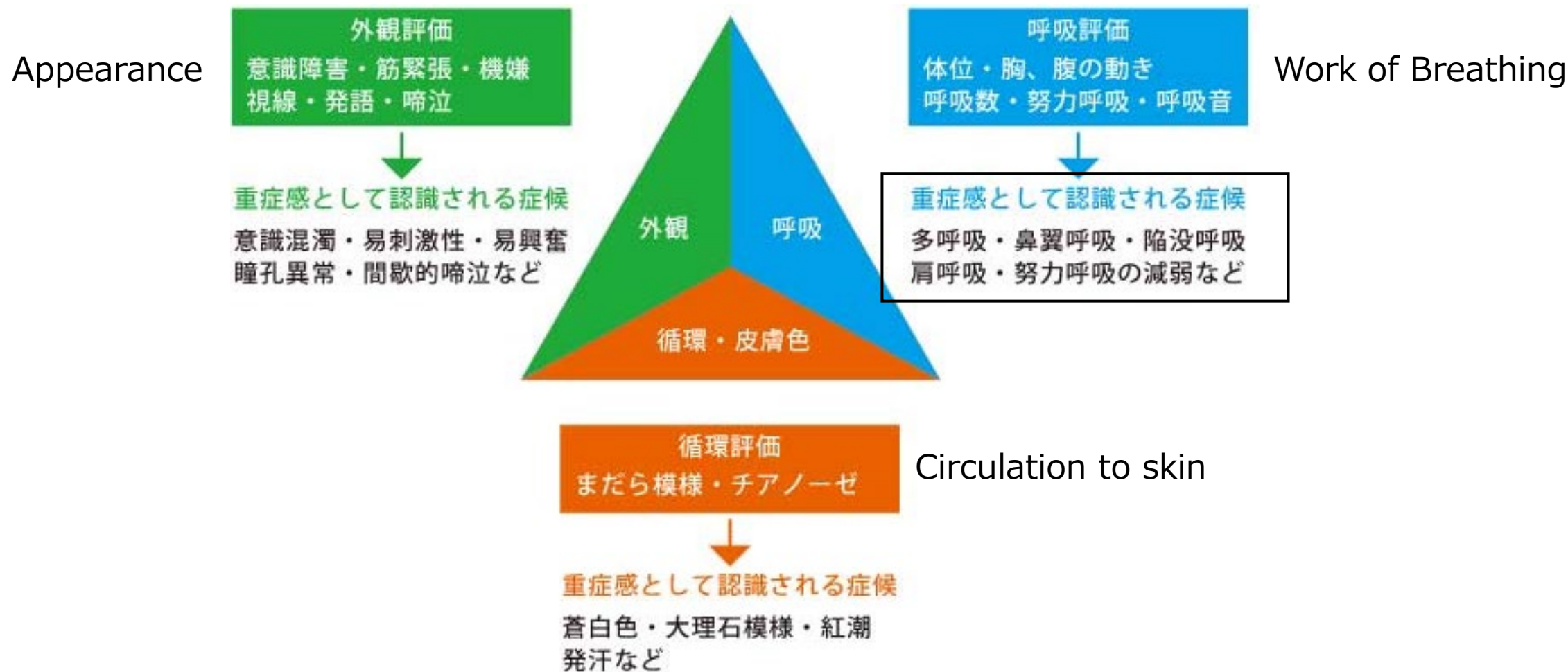
PAT(pediatric assessment triangle)



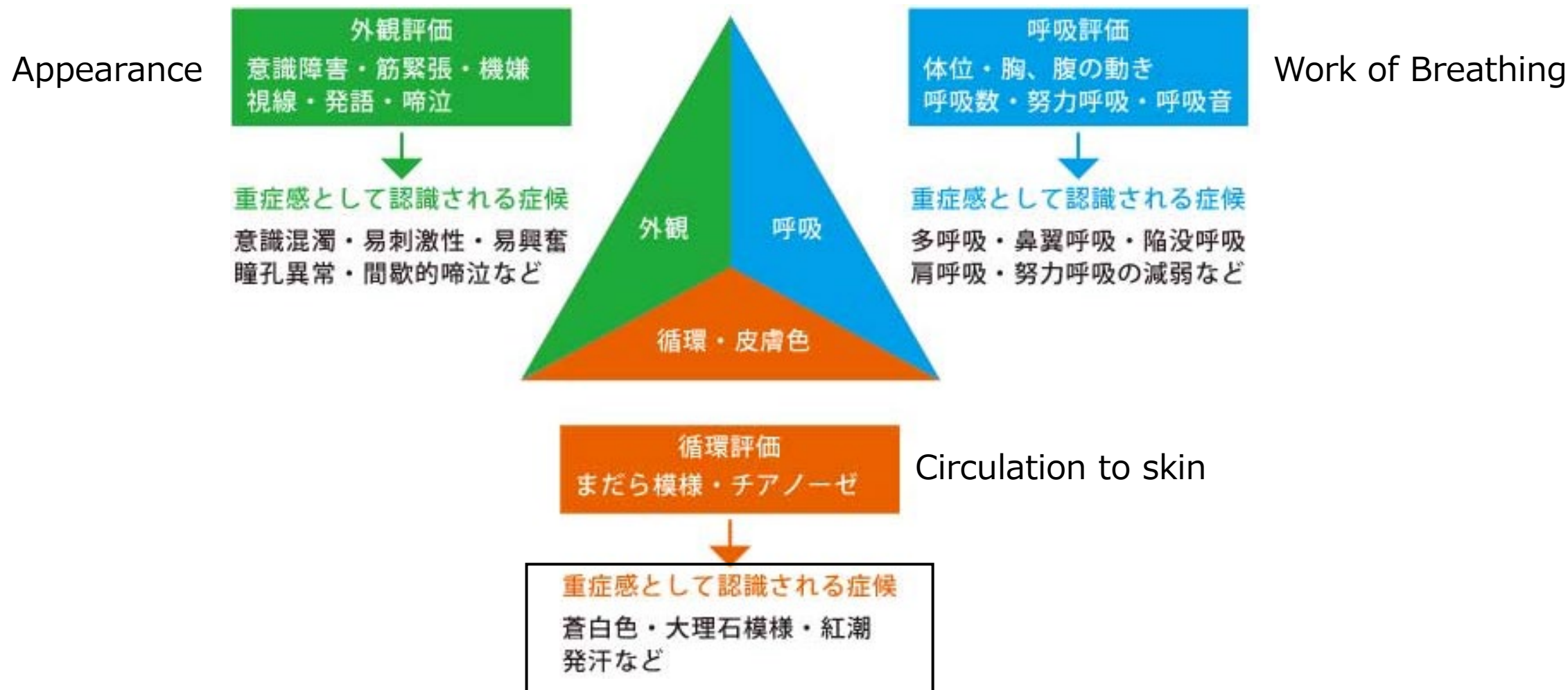
PAT(pediatric assessment triangle)



PAT(pediatric assessment triangle)



PAT(pediatric assessment triangle)



敗血症の疫学

臓器	割合
呼吸器	40.2%
菌血症(原発性)	19.1%
腹部	8.3%
中枢神経	4.4%
泌尿器	3.7%
皮膚	3.5%
その他	5.1%
不明	15.7%

原因微生物	割合
グラム陰性桿菌 -緑膿菌, クレブシエラ	27.9%
グラム陽性球菌 -黄色ブドウ球, MRSA	26.5%
ウイルス -ライノウイルス, RSウイルス	21%
真菌	13.4%
嫌気性菌	0.2%
その他細菌	0.5%
寄生虫	0.5%

敗血症の治療

- 敗血症と認知後、できるだけ早く(1時間以内を推奨)
 - ①血液培養を複数セット採取
 - ②適切な抗菌薬開始(感染巣不明なら重症度が高い疾患を想定)
 - ③等張液のボラス投与(初回は20mL/kgを5-10分で)
を行い、さらに
 - ④呼吸器・循環器管理が可能な医療機関へ搬送

各論-細菌性髓膜炎

細菌性髄膜炎

- 細菌性髄膜炎は、様々な髄膜およびくも膜下腔の細菌感染症
- 発症機序は主に以下の2つ
 - ①菌血症から血液脳関門を通過して中枢神経に菌が入り込む
 - ②近接臓器からの直接侵襲(髄液漏・人工内耳・VPシャントなど)
- 肺炎球菌ワクチン、Hibワクチン普及後、10万人に1人に減少した
- 発症すれば死亡率は10%であり, 30%に後遺症を残す

細菌性髄膜炎の起炎菌

年齢	起炎菌
1か月未満	GBS, 大腸菌, リステリア
1-3か月	ワクチン未接種：肺炎球菌・インフルエンザ菌 接種開始済み：GBS, 大腸菌
3か月以上	ワクチン未接種：肺炎球菌・インフルエンザ菌 ワクチン完了：肺炎球菌(非PCV含有血清型)

細菌性髄膜炎の症状

- 臨床症状

発熱、頭痛、意識障害、傾眠傾向、項部硬直、大泉門膨隆などが有名だが、どの所見からも単独で診断に繋げることは難しい。
新生児・乳児では診察所見が分かりにくいことも多い。

→髄膜炎かもしれない、と疑うことが大事

- ①重症敗血症
 - ②痙攣以外の神経症状を伴う発熱
 - ③生後2か月未満
 - ④ワクチン未接種の乳児
- の場合に髄液検査を考慮する

細菌性髄膜炎の検査①

- 細菌性髄膜炎の可能性が少しでもあれば髄液検査を実施する。
- 髄膜炎の髄液所見

	正常値(乳児/小児)	細菌性髄膜炎	ウイルス性髄膜炎
細胞数(/mm ³)	8以下/5以下	1000以上 ↑ ↑	100-1000 ↑
髄液蛋白(mg/dL)	20-170/45以下	100-500	50-100
髄液糖(mg/dL)	34-119/45-80	40以下 ↓ ↓	正常値→
髄液糖/血糖比	0.81/0.6	0.4未満	0.6以上

- 髄液グラム染色により、起炎菌想定に役立つ

細菌性髄膜炎の検査②

- 髄液グラム染色は、起炎菌想定に役立つ

グラム染色	想起される起炎菌
グラム陽性の連鎖球菌	GBS、肺炎球菌
グラム陰性の双球菌	髄膜炎菌
グラム陽性桿菌	リステリア
グラム陰性桿菌	大腸菌、インフルエンザ菌

- 培養検査

髄液培養は92%で陽性になるが、抗菌薬投与後は56%に低下
血液培養は86%で陽性となる、可能な限り2セット採取
状態が不安定であっても、(少なくとも)血液培養を採取してから
抗菌薬を開始するべきである。

細菌性髄膜炎の検査③

- 脳脊髄液多項目PCRパネル(FilmArray[®])

14種類の病原体(細菌・ウイルス・真菌)のPCRを1時間弱で施行できる検査で、2022年9月に保険収載された。

検出可能な病原体		
大腸菌 (<i>E.coli</i>) K1	肺炎球菌	ヒトヘルペスウイルス6型 (HHV6)
インフルエンザ菌	サイトメガロウイルス (CMV)	パレコウイルス
リステリア菌	エンテロウイルス	水痘・帯状ヘルペスウイルス (VZV)
髄膜炎菌	単純ヘルペスウイルス1型 (HSV1)	クリプトコッカス
B群レンサ球菌 (GBS)	単純ヘルペスウイルス2型 (HSV2)	

髄液検査禁忌となる場合

- 頭蓋内圧亢進状態
- 穿刺部位の局所感染
- 状態不安定(低血圧・呼吸窮迫・DICなど)
- 頭部CTで脳ヘルニア

細菌性髄膜炎の治療

- 血液培養(+髄液培養)を採取し、可及的速やかに抗菌薬を投与する。
- Empirical therapy:可能性のある菌を想定して抗菌薬を投与

新生児：GBS, 大腸菌, リステリアを想定し、
アンピシリン+第3世代セフェム(セフトキシムなど)

乳児：GBS, 大腸菌, 肺炎球菌, インフルエンザ菌を想定し、
カルバペネム系抗菌薬(メロペネムなど)+第3世代セフェム

菌種・感受性確認後に抗菌薬をde-escalation
(髄液移行性があり、臨床経験の多い抗菌薬を選択)

GBS(B群溶血性連鎖球菌)

- GBSは新生児髄膜炎・敗血症に關与する重要な起炎菌の一つ
- 妊婦の膣・直腸に常在(保菌率10-30%)しており、妊娠35-37週のすべての妊婦にGBS検査を行うことが推奨されている。
- 妊婦がGBS陽性の場合、経産道感染を予防するため、分娩前に妊婦に抗菌薬を投与する。

	発症時期	感染経路	母体抗菌薬投与での予防
早発型GBS感染症	生後7日未満	垂直感染	可能
遅発型GBS感染症	生後7日～89日	水平感染	不可能

- 治療(Definitive therapy)は、アンピシリンを14-21日間投与し、シナジー効果を目的としてゲンタマイシンを併用

リステリア

- リステリアは環境中に常在し、乳製品・生野菜などの食品を介して経口感染する。妊婦が感染すると経胎盤的に胎児に感染することがあり、流産、子宮内胎児死亡、髄膜炎の原因となる。
- 治療(Definitive therapy)はアンピシリン+ゲンタマイシンを21日間。セフェム系抗菌薬は無効である。

インフルエンザ菌/肺炎球菌

- いずれも乳児期以降の髄膜炎の主要な起炎菌であるが、1980年代から減少し、ワクチンの定期接種化以降(2010年代)はさらに減少傾向である。
- 肺炎球菌については、ワクチンでカバーできる血清型は15価であり、全ての血清型はカバーできず、現在も稀に認める。
- 治療(Definitive therapy)
 - アンピシリンを10-14日(ペニシリン感受性の場合)
 - 第3世代セフェムを10-14日(ペニシリン抵抗性の場合)

各論-尿路感染症

尿路感染症(特に腎盂腎炎について)

- 生後3か月未満の発熱患者では、最も多い疾患(8-13%程度)が腎盂腎炎であり、重症細菌感染症の94%を占める。また、菌血症症例の70%が腎盂腎炎を合併する。
- 起炎菌は、大腸菌(80%)、腸球菌など
- 乳児期には自覚症状を言語化できず、膀胱刺激症状(頻尿、残尿感、排尿時痛)や背部叩打痛をきたすことは少ないため、症状がつかみにくい。
- 気道症状などの他の臓器特異的症状がなく、39℃以上の高熱が48時間以上持続した場合などに腎盂腎炎を疑う。

尿路感染症の分類

	感染臓器	発熱
上部尿路感染症	腎盂腎炎など	あり
下部尿路感染症	膀胱炎など	なし

※今回の講義では上部尿路感染症について触れる

	尿路基礎疾患	耐性菌
単純性尿路感染症	なし	少ない
複雑性尿路感染症	あり※	多い

※小児では、膀胱尿管逆流現象、尿路奇形、神経因性膀胱など

尿路感染症の検査①

- 診断には、尿検査で膿尿・細菌尿を証明することが必要。
- 尿検査の信頼度

カテーテル尿 > 中間尿 > パック尿

膿尿の定義	細菌尿の定義
遠心尿沈渣のWBC $\geq$ 5/HPF	菌量が カテ尿で $\geq 5 \times 10^4$ /mL 中間尿で $\geq 1 \times 10^5$ /mL

検査	感度	特異度
白血球尿(+)	79%	87%
亜硝酸塩(+)	49%	98%
グラム染色	91%	96%

尿路感染症の検査②

- ・グラム染色・尿培養検査は非常に有用だがコンタミネーションに注意

尿の採取方法	培養検査での コンタミネーションの割合
カテーテル尿	10%弱
バック尿	63%

グラム染色	想起される起炎菌
グラム陰性桿菌	大腸菌(80%) 時にクレブシエラ、緑膿菌など
グラム陽性球菌	腸球菌(10%)

尿路感染症の治療

- 腎盂腎炎は、①菌血症を伴いやすく、②早期治療で腎瘢痕形成を防ぐことができるため、できるだけ早期に診断・治療をする。
- 成人の尿路感染で用いられるニューキノロン系は原則使用しない。
- 状況が許すならグラム染色を確認の上で治療を開始する。グラム染色ができない場合も、培養検査(尿、血液)は必ず提出すること。

グラム染色	想起される起炎菌	Empirical therapy
グラム陰性桿菌	大腸菌(80%) 時にクレブシエラ、緑膿菌など	重症例：メロペネム 非重症例：セファゾリン
グラム陽性球菌	腸球菌(10-20%)	重症例：バンコマイシン 非重症例：アンピシリン

- 抗菌薬は7-14日間投与、培養結果を参考にde-escalation
- 菌血症・腎膿瘍の合併なく、解熱していれば内服薬への変更も可能

大腸菌

- 小児腎盂腎炎の80%は大腸菌が起炎菌である。
- 非重症例であれば、初期治療は第一世代セフェム(セファゾリン)で十分。
- ESBL産生菌やAmpC過剰産生菌の保菌者である場合は感受性を考慮。
- 内服への変更は、感受性を参考にアモキシシリン、セファレキシン、ST合剤等から選択する。

腸球菌

- 小児腎盂腎炎の10-20%は腸球菌(主にE. faecalis)が起炎菌である。
- 非重症例であれば、初期治療はアンピシリンを選択する。
- 重症例や、48時間経過しても解熱が得られない場合には、多剤耐性菌であるE. faeciumを念頭に、バンコマイシンを選択する。

各論-氣道感染症

気道感染症

上気道感染症	上気道炎、咽頭炎、扁桃炎、喉頭炎、喉頭蓋炎など
下気道感染症	肺炎、気管支炎、細気管支炎など

- 各種ワクチンの定期接種化などの影響もあり、小児の気道感染症の大半はウイルス感染症である(肺炎の80%はウイルス感染症)。
- 乳児では気道症状が目立たないこともある。
- 抗菌薬治療は不要である(使うべきでない)ことが多い。

A群溶連菌(GAS)咽頭炎

- 咽頭炎の大半はウイルス性(アデノ・EB・エンテロなど)であり、GAS咽頭炎は20-30%である。咽頭炎ではGASかそれ以外かの区別が最も重要である。
- 咳・鼻汁のない発熱で、特徴的な咽頭炎を見た時にGAS咽頭炎を疑う。



- 軟口蓋点状出血
- 口蓋垂炎
- 扁桃白苔付着

A群溶連菌(GAS)咽頭炎の合併症

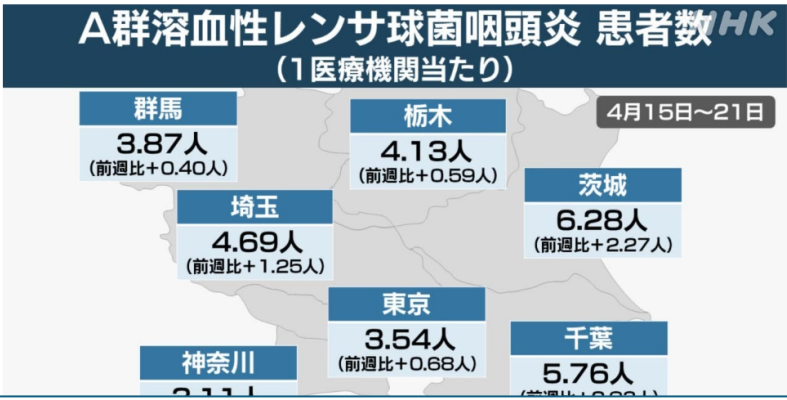
直接浸潤	頸部リンパ節炎、扁桃周囲膿瘍、中耳炎など
免疫学的反応	リウマチ熱、溶連菌感染後腎炎など

- GAS咽頭炎を治療(アモキシシリンを10日間)することで、合併症予防につながる。
- 3歳未満ではリウマチ熱や扁桃周囲膿瘍の合併が少ないため、治療の必要性は高くない。

近年のGAS感染症流行について

「A群溶血性レンサ球菌咽頭炎」患者数 例年よりも多い 関東地方の状況は？

キーワード： [#首都圏ネットワーク](#) [#もっとニュース](#) [#子育て](#)



ホーム> ニュース> 医療・健康

致死率3割以上「人食いバクテリア」劇症型溶連菌が拡大、感染者は過去最多...手足の傷は治療を

2024/06/07 11:24

この記事をスクラップする

急激に症状が進み、致死率が高い「劇症型溶血性レンサ球菌感染症（STSS）」の国内患者数が、2日までに977人（速報値）に上り、現在の調査方法となった1999年以降で最多となったことが、東京都感染症情報センターが公表した国の集計結果でわかった。これまで昨年の941人（速報値）が最多だったが、今年の患者数は昨年同期の2・8倍にのぼっており、専門家が警戒を呼びかける。

近年の日本国内での劇症型溶血性レンサ球菌感染症の報告状況

年	2019	2020	2021	2022	2023	2024（～6/16）
報告数	894	718	622	708	941※	1060※

※速報値

劇症型溶連菌感染症が急増している

マイコプラズマ感染症

- *Mycoplasma pneumoniae*により引き起こされる呼吸器感染症で、小児～若年者の肺炎の原因として比較的多い。
- 発熱、咳、頭痛などが見られ、咳は解熱後も長期(3-4週間)にわたって続く事が特徴である。多くの患者は気管支炎で済み、軽い症状が続くが、一部の人は肺炎となったり重症化する。
- 治療はマクロライド系抗菌薬を使用するが、耐性菌も多い。



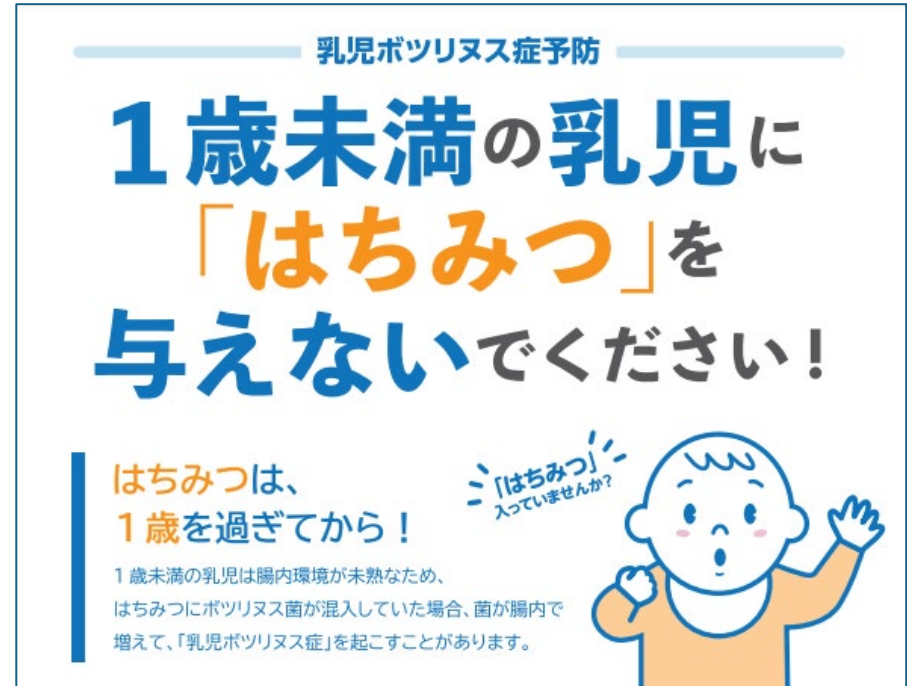
注意すべき感染症
小児特有の感染症

百日咳

- 短い咳が連続的に起こり(スタッカート)、続いて吸気時にヒューという笛音ができる咳嗽が特徴で、このような咳嗽発作が繰り返すことをレプリーゼと呼ぶ。
- いずれの年齢でも罹患するが、特に乳児が重症化しやすい。
- 五種混合ワクチンにより患者数は減少
- 病原体は百日咳菌で、マクロライド系抗菌薬の投与が推奨されているが、マクロライド耐性菌が問題となっている。

乳児ボツリヌス症

- 生後歳未満の乳児がボツリヌス芽胞を経口摂取した場合、消化管内で増殖した菌によって発症する。
- 1986年～2020年に42例報告、2017年にはハチミツが原因とされる5か月乳児の症例が死亡している。
- 便秘・哺乳力低下・活気不良・鳴き声の減弱などの症状を認める。
- ヒトボツリヌス免疫グロブリンが有効である



ご清聴ありがとうございました

- 出席用紙には感想を記入してください
- 質問などはメールで受け付けます

家田大輔 : adeijp@yahoo.co.jp